

Zadanie 1.

Dana jest następująca relacja równoważności r w zbiorze $\mathbb{N}$:

$$m \, r \, n \iff m \text{ i } n \text{ mają równą liczbę jedynek w zapisie dwójkowym.}$$

Jaka jest moc zbioru ilorazowego relacji r i jakie liczby kardynalne są mocami klas abstrakcji r ?

Rozwiązanie

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ istnieje przedstawiciel klasy abstrakcji z n jedynekami w zapisie binarnym, a mianowicie $2^n - 1$, czyli jest przynajmniej $|\mathbb{N}|$ klas abstrakcji, a z kolei klas abstrakcji jest co najwyżej tyle, ile łącznie ich elementów, czyli $|\mathbb{N}|$. Zatem moc zbioru klas abstrakcji to $|\mathbb{N}| = \aleph_0$. Jeśli $n > 0$, to do klasy abstrakcji z n jedynekami w zapisie binarnym należy $(2^n - 1)2^k$ dla każdego k , czyli do tych klas należy przynajmniej $|\mathbb{N}| = \aleph_0$ elementów, a jest to też ograniczenie górne, bo każdy element klasy abstrakcji jest liczbą naturalną. Jedyną liczbą z $n = 0$ jedynekami w zapisie binarnym to 0, czyli 1 też jest mocą klasy abstrakcji. Zatem jedyne liczby kardynalne, które są mocami klas abstrakcji, to 0 i $\aleph_0$.